



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Genel Mekanik Bakım – Tüm Proses Üniteleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-01-YAG
Konu No	01 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 01.YAG

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **YAĞLAMA SİSTEMLERİ** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Genel Mekanik Bakım - Tüm Proses Üniteleri** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Yağlama sistemleri; değirmen yatakları, fırın destek makaraları, fanlar, elevatör ve konveyör yatakları ile redüktörler gibi tüm dönen ekipmanların sürtünme kaynaklı aşınmasını azaltmak amacıyla yağ veya gres ile beslenmesini sağlayan sistemlerdir. Manuel gres tabancası, merkezi otomatik yağlama üniteleri ve sirkülasyonlu yağ sistemleri olmak üzere üç ana tipte uygulanır.

Çalışma Prensibi

Merkezi yağlama üniteleri, önceden ayarlanmış zaman/döngü esasına göre pompa vasıtasıyla yağı dağıtım blokları üzerinden her yağlama noktasına eşit miktarda gönderir. Sirkülasyonlu sistemlerde ise yağ bir tank-pompa-filtre-soğutucu devresinde sürekli dolaştırılarak yatak ve dişli gruplarını hem yağlar hem de soğutur.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Basınçlı gres/yağ hattının patlaması sonucu yüksek basınçlı sıvı fışkırması
- Dönen kaplin ve mil çevresinde manuel yağlama sırasında sıkışma/yakalanma
- Yağ sızıntısı nedeniyle zeminde kayma ve düşme
- Kullanılmış yağların uygunsuz depolanması sonucu çevre kirliliği

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yağ/gres seviyelerinin göstergeden kontrol edilmesi
- Merkezi yağlama ünitesi pompa basıncının nominal aralıkta olduğunun doğrulanması
- Yağlama hatlarında görünür sızıntı, ezilme veya çatlak olup olmadığının kontrolü
- Filtre kirlilik göstergesinin kontrol edilmesi

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Yağlama noktası listesine göre ilgili ekipmanın yağlama planını kontrol edin.
- Merkezi sistemlerde pompa çalışma sayacını ve son çevrim zamanını kontrol edin.
- Manuel yağlama gerekiyorsa ekipmanı mümkünse durdurun veya koruma kapağı üzerinden yağlama yapın.
- Gres tabancasını yağlama nipeline tam oturarak aşırı doldurmadan (üretici miktarında) yağlayın.
- Yağlama sonrası bölgeyi temizleyin, taşan yağı uygun atık kabına alın.
- Yapılan işlemi bakım takip formuna kaydedin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Yağ seviyesi ve pompa basınç göstergesi kontrolü - Görünür sızıntı kontrolü - Merkezi ünite alarm durumu kontrolü
Haftalık	- Dağıtım bloklarının çalışma kontrolü - Filtre kirlilik durumu kontrolü - Yağlama hattı bağlantılarının sıkılık kontrolü
Aylık	- Yağ numunesi alınarak kirlilik/nem analizi - Yağlama nipellerinin tıkanıklık kontrolü - Rezervuar temizliği
Periyodik/Yıllık	- Yağ tam değişimi (üretici tavsiyesine göre) - Pompa ve motor genel revizyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Yatak sıcaklığında anormal artış	Yetersiz yağlama veya kirliliği yağ	Yağlama noktasını kontrol edin, yağı analiz ettirin, gerekirse değiştirin
Merkezi üniteye basınç düşüklüğü alarmı	Hat kaçağı veya pompa arızası	Hat bağlantılarını kontrol edin, pompayı test edin
Aşırı yağ tüketimi	Conta/keçe aşınması	Sızdırmazlık elemanlarını değiştirin
Yağlama noktasında yağ gelmiyor	Tıkalı nipel veya hat	Nipeli temizleyin/değiştirin, hattı basınçla kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Yağlama Noktaları ve Periyot Listesi
- Yağ/Gres Spesifikasyon Tablosu
- Atık Yağ Bertaraf Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)